

Base de datos para analistas

Descripción	Este módulo entrega los fundamentos teóricos y prácticos para trabajar con bases de datos relacionales, permitiendo a los participantes construir y ejecutar consultas SQL de forma progresiva. A lo largo del curso, se abordan desde conceptos básicos como el diseño de modelos de datos y la estructura de una base de datos, hasta técnicas avanzadas de consulta multitabla, agrupación, subconsultas y manipulación directa de datos. A través de desafíos integradores, se promueve el desarrollo de habilidades analíticas orientadas a resolver problemas reales de obtención y gestión de información en entornos organizacionales.
Competencia general	Construir consultas a una base de datos utilizando el lenguaje estructurado de consultas para la obtención de información y generación de insights.

Unidad	Aprendizaje esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Duración
Fundamentos de Bases de Datos y Consultas Básicas	1. Explicar los elementos conformantes de una base de datos para la resolución de un caso de uso de almacenamiento de datos.	1.1 Identifica los conceptos fundamentales y características de un motor de base de datos para resolver un caso de uso de almacenamiento de datos.	Clase 1: Introducción a las bases de datos relacionales - El rol de las bases de datos relacionales en la organización - Características de un RDBMS y motores más utilizados ¿Qué es SQL y para qué sirve?	1 hora
		1.2 Aplica los elementos conformantes de una base de datos y su utilidad para resolver un caso de uso de almacenamiento de datos.	Clase 2: Elementos conformantes de una base de datos - Definición de una base de datos - Usuarios y permisos, tablas y vistas - Procedimientos almacenados y funciones	1 hora
		1.3 Aplica los elementos conformantes de un modelo de datos y su utilidad para la	Clase 3: Modelo de datos y estructura Elementos de un modelo de datos	1 hora

		resolución de un caso de uso de consulta de datos.	- Entidades, atributos e identificadores - Relaciones entre entidades y diagrama entidad-relación	
	2. Elaborar consultas para la obtención de información de una tabla utilizando sentencias de selección y filtrado de datos de acuerdo al lenguaje estructurado de consultas (SQL) que resuelve el requerimiento planteado.	2.1 Reconoce la sintaxis básica para la obtención de datos de una tabla de acuerdo al lenguaje SQL.	Clase 4: Consultas básicas con SELECT - Selección de columnas con SELECT - Selección de tabla con FROM - Filtrado básico con WHERE	1 hora
		2.2 Utiliza sentencias condicionales para el filtrado de datos de una tabla de acuerdo al lenguaje SQL para resolver el problema planteado.	Clase 5: Operadores y condiciones - Operadores condicionales - Sentencias IN, NOT IN, BETWEEN - Operadores lógicos AND y OR	1 hora
		2.3 Utiliza operaciones de conjunto para la selección de datos de una tabla de acuerdo al lenguaje SQL para resolver el problema planteado.	Clase 6: Funciones y operaciones de conjunto - Funciones preconstruidas (MIN, MAX, AVG, COUNT) - La sentencia DISTINCT - Operaciones UNION, INTERCEPT, EXCEPT	1 hora
			Desafío	2 horas
Consultas Avanzadas y Relaciones	3. Elaborar consultas a varias tablas relacionadas utilizando el modelo de datos para resolver una necesidad de información acorde al lenguaje SQL.	3.1 Distingue los casos de uso donde se requiere la utilización de combinación de tablas y de operaciones de conjunto para resolver un problema de obtención de datos.	Clase 7: Consultas a tablas relacionadas ¿Qué es un modelo de datos y cómo interpretarlo? - Integridad referencial - Qué es una llave primaria y una llave foránea	1 hora
		3.2 Explica el concepto de integridad referencial describiendo qué es una llave	Clase 8: Consultas de selección con tablas relacionadas (Parte I) Combinación de tablas: INNER JOIN,	1 hora

		primaria y foránea.	LEFT JOIN	
		3.3 Reconoce las diferencias en la utilización de los distintos tipos de cláusulas JOIN. 3.4 Aplica consultas a varias tablas utilizando sentencias JOIN para resolver una necesidad de información acorde al lenguaje SQL.	Clase 9: Consultas de selección con tablas relacionadas (Parte II) Combinación de tablas: RIGHT JOIN, OUTER JOIN	1 hora
	4. Elaborar consultas utilizando sentencias de agrupamiento de datos para resolver un problema de acuerdo al lenguaje SQL.	4.1 Reconoce la sintaxis para la obtención de datos agrupados de acuerdo al lenguaje SQL para la resolución del problema planteado.	Clase 10: Consultas agrupadas (Parte I) - Implementación de funciones de agregación MIN, MAX, AVG, COUNT - La sentencia GROUP BY	1 hora
		4.2 Elabora consultas a una tabla utilizando cláusulas de agrupación y funciones de agregación para resolver un problema planteado. 4.3 Utiliza la sentencia HAVING en consultas de agrupación para el filtrado de los datos obtenidos de acuerdo al lenguaje SQL.	Clase 11: Consultas agrupadas (Parte II) La sentencia HAVING	1 hora

	5. Crear sentencias anidadas a una tabla para la obtención y modificación de información que satisface los requerimientos planteados utilizando el lenguaje estructurado de consultas SQL.	5.1 Reconoce los casos de uso en el cual es recomendable la utilización de subqueries para resolver un problema de obtención o modificación de datos. 5.2 Crea consultas anidadas en una tabla para la obtención o modificación de los datos que resuelven un problema.	- Consultas anidadas: - Proceso de evaluación de subqueries - Reglas asociadas a la implementación de subqueries - Cuándo es recomendable utilizar subqueries	1 hora
			Desafío	2 horas
Manipulación y Gestión de Datos	6. Manipular información de una tabla para dar solución a un requerimiento utilizando el lenguaje SQL.	6.1 Utiliza procedimiento de creación de una tabla definiendo columnas y sus tipos de datos para dar solución a un problema. 6.2 Agrega datos en una tabla utilizando sentencia INSERT para dar solución a una problemática acorde al lenguaje SQL. 6.3 Elimina datos de una tabla utilizando sentencias DELETE para dar solución a un problema acorde al lenguaje SQL. 6.4 Actualiza datos de una tabla utilizando sentencias	Clase 13: Creación y manipulación de tablas (Parte I) - Creación de una tabla - Definición de columnas y tipos de datos - Restricciones y especificaciones en las columnas	1 hora
			Clase 14: Creación y manipulación de tablas (Parte II) Inserción manual de valores en una tabla	1 hora
			Clase 15: Creación y manipulación de tablas (Parte III) Actualización de valores existentes en una tabla	1 hora
			Clase 16: Creación y manipulación de tablas (Parte IV)	1 hora

		UPDATE para dar solución a un problema acorde al lenguaje SQL.	• Eliminación de registros específicos en una tabla • Consideraciones sobre el peligro de eliminar registros	
			Prueba	2 horas
			Cierre y retroalimentación	2 horas